

南極周回気球による宇宙線反粒子探索実験 GAPS で用いる TOF シンチレーションカウンタにおける位置再構成とその精度向上

清水研究室 20220429 大場章徳

1. 研究背景

宇宙線中の反粒子（特に反重陽子）は、暗黒物質の対消滅・崩壊に由来する生成成分を含む可能性があり、暗黒物質の間接探索における有力な手がかりとなる。GAPS 実験は南極周回気球により、核子あたりの運動エネルギー $E_k/n < 0.25 \text{ GeV/n}$ の低エネルギー領域の反粒子を観測し、他実験と相補的に反粒子探索を行う（図1）[1]。

本研究では GAPS の Time-of-Flight (TOF) シンチレーションカウンタを対象に、粒子の通過位置再構成手法の研究を行い、さらに推定量を融合することによる位置分解能の改善を検討した。

2. GAPS 測定器と TOF

GAPS では TOF カウンタによりトリガー生成および飛行時間を取得し、シリコン検出器アレイにより粒子のエネルギー損失や特性 X 線の測定と組み合わせてイベントの同定を行う（図2）。

TOF カウンタはプラスチックシンチレータの発光を両端の光センサで読み出し、二層間の粒子の飛行時間測定に加えて、左右信号の強度比および到達時刻差から長手方向の通過位置を推定できる（図3）。本研究では、左右の電荷量 Q_L, Q_R と到達時刻 t_L, t_R を用い、電荷比法および時間差法による位置再構成を行った。

3. 実験手法

地上に到来する宇宙線ミュオンを用い、GAPS の試作シンチレータ ($150 \times 16 \times 0.5 \text{ cm}$) の評価を行った。上下に配置したトリガーシンチレータの同時計測でイベントを選別し、試作シンチレータの両端に取り付けられた光電子増倍管 (PMT) の信号をデジタイザ (DT5743) で取得した（図4）。ミュオンが中央付近を通過するイベントに対して左右 PMT のゲインを調整し、中心位置における波高および電荷量の最頻値の左右差を数%以下とした。

その後、図中のトリガー位置をシンチレータ長手方向に移動して複数の測定点でデータを取得し、波形から電荷量と到達時刻を抽出した。

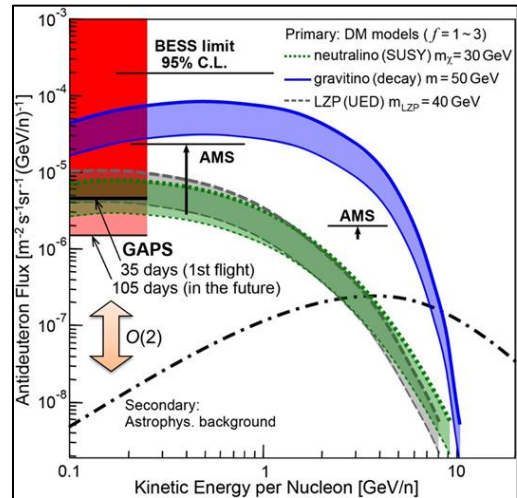


図1 反重陽子の期待フラックスと各実験の感度領域

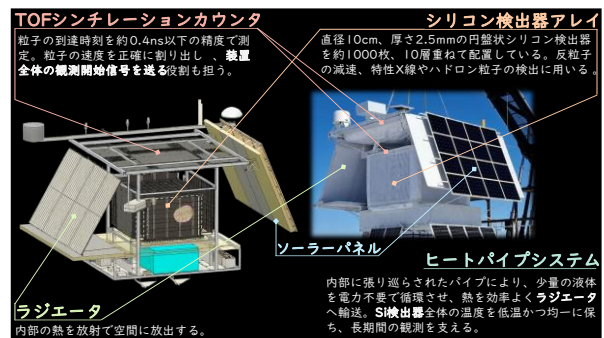


図2 GAPS 実験装置の構成

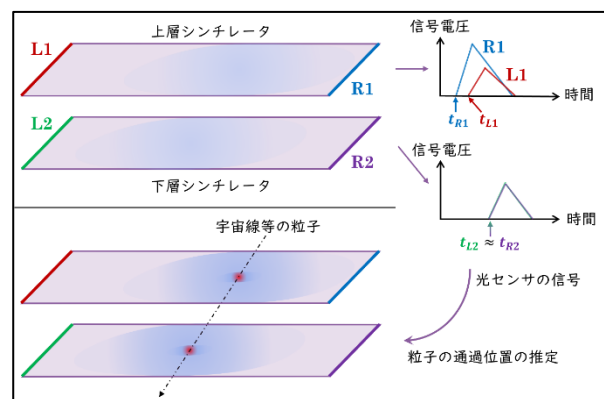


図3 TOF における粒子通過位置推定の概念図

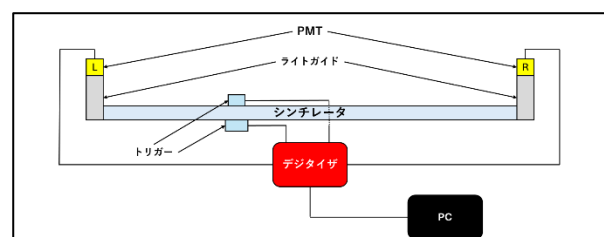


図4 実験セットアップの概略図

4. 解析

デジタイズで得られた波形例を図5に示す。図中の(a)はベースライン推定区間、(b),(c)は波形の到達時刻 t_L, t_R の抽出タイミング、(d),(e)は電荷量 Q_L, Q_R の抽出に用いた範囲を表す。到達時刻の抽出には閾値法 (THR)・定比率法 (CFD)・二点線形外挿法 (TLE) の3手法を用いた。

電荷比法では、各測定位置 x_{true} における電荷分布の最頻値から $R_Q \equiv \ln(Q_R/Q_L)$ と x_{true} の一次関係式を導出し、各イベントの R_Q を用いて再構成位置 $\hat{x}_Q$ を求めた(図6)。時間差法でも同様に、 $\Delta t \equiv t_L - t_R$ と x_{true} の一次関係式を導出し再構成位置 $\hat{x}_T$ を得た。

性能評価として各手法について $\delta x = \hat{x} - x_{\text{true}}$ の全測定点合算ヒストグラムを作成し、ガウス関数でフィットした標準偏差 σ を位置分解能として定義した(図7)。その結果、時間差法はいずれも電荷比法($\sigma = 11.6$ cm)より分解能がよく、THR法で $\sigma = 4.99$ cmを得た(表1)。

さらに、電荷比法の残差 $\delta x_Q (\equiv \hat{x}_Q - x_{\text{true}})$ と時間差法の残差 $\delta x_T (\equiv \hat{x}_T - x_{\text{true}})$ の相関が小さいことに着目し、両残差の線形結合

$$\hat{x}_F(\omega) \equiv \omega \hat{x}_Q + (1 - \omega) \hat{x}_T$$

を導入した。残差分布の σ が最小となる ω を探索した結果、CFD法では $\sigma = 4.93$ cmとなり、CFD単独($\sigma = 5.30$ cm)に対して約7%改善した。これは本研究で最良の結果となった(表1)。

5. まとめと今後の展望

本研究では、GAPS 試作 TOF シンチレータの両端 PMT の信号波形から電荷量および到達時刻を抽出し、電荷比法および時間差法により粒子の通過位置を再構成した。残差分布のガウス関数でフィットした標準偏差 σ を位置分解能として比較した結果、時間差法は電荷比法より高い分解能を示した。さらに両推定量の残差に相関が見られないことを利用して融合推定を導入し、重みの最適化により時間差法単独に対して最大で約8%の分解能改善を得た。

今後は到達時刻抽出条件の最適化と系統誤差の整理により、条件依存性を低減する。加えて、GAPS 実機での観測データへの適用を進める。さらに、実機の幾何・光学条件を反映したシミュレーションを構築し、 σ および最適 ω の位置依存を実測と照合して解析の整合性を確認する。

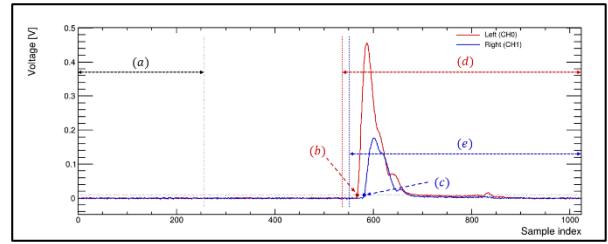


図5 左右 PMT で取得した代表的な波形例

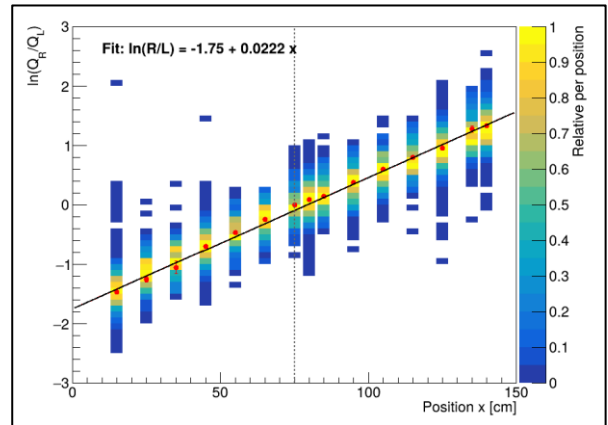


図6 シンチレータ上の各位置における電荷比の分布

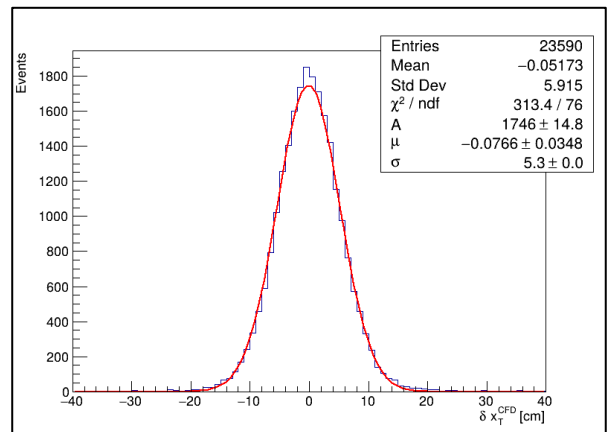


図7 時間差法による δx の分布

表1 手法間の位置分解能の比較

手法	位置分解能 σ [cm]		改善率
	単独推定	融合推定	
電荷比法	11.6 ± 0.01	—	—
THR 法	4.99 ± 0.03	4.95 ± 0.01	0.8 %
CFD 法	5.30 ± 0.00	4.93 ± 0.03	7.0 %
TLE 法	5.55 ± 0.03	5.13 ± 0.03	7.6 %

参考文献

- [1] GAPS Collaboration, “The GAPS Experiment — A Search for Light Cosmic Ray Antinuclei,” Proc. Sci. 444, 1440 (2024).